(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115417088 A
(43)申请公布日 2022.12.02

(21)申请号 202211236289.8

(22)申请日 2022.10.10

(71)申请人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201100 上海市闵行区瓶安路1259号4幢2层

(72)发明人 陈远明 孙啸寅 李晓锋 李会民 李辛

(74)专利代理机构 上海申汇专利代理有限公司 31001
专利代理师 翁若莹 王晶

(51)Int.Cl.
B65G 37/02(2006.01)
B65G 47/22(2006.01)

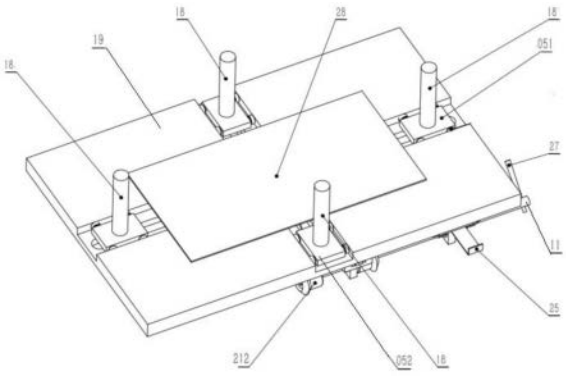
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种可调节的PCB板载具

(57)摘要

本发明涉及一种可调节的PCB板载具，包括：蜗杆曲柄调宽机构，安装在承料板上，并与调节方向切换机构连接，用于通过摇杆带动斜齿锥齿轮、蜗杆及蜗轮和曲柄结构，分别对PCB板长度和宽度方向的夹紧的固定柱杆位置进行调节；调节方向切换机构，安装在承料板背面，通过主齿轮轴上的一对斜齿锥齿轮和拨动滑移机构，实现调节方向的切换，从而实现对蜗杆曲柄调宽机构中相对应的斜齿锥齿轮、蜗轮和曲柄结构的分别驱动调节。本发明能够承载不同尺寸的PCB板，通过斜槽滑动、转动轴承，借助齿轮啮合结构、蜗轮结构和曲柄结构能够自由调节载具的尺寸。



CN 115417088 A

1.一种可调节的PCB板载具,其特征在于,包括:

蜗杆曲柄调宽机构,安装在承料板上,并与调节方向切换机构连接,用于通过摇杆带动斜齿锥齿轮、蜗杆及蜗轮和曲柄结构,分别对PCB板长度和宽度方向的夹紧的固定柱杆位置进行调节;

调节方向切换机构,安装在承料板背面,通过主齿轮轴上的一对斜齿锥齿轮和拨动滑移机构,实现调节方向的切换,从而实现对蜗杆曲柄调宽机构中相对应的斜齿锥齿轮、蜗轮和曲柄结构的分别驱动调节。

2.根据权利要求1所述的可调节的PCB板载具,其特征在于:所述蜗杆曲柄调宽机构具有两对蜗杆蜗轮机构和曲柄结构,两对蜗杆蜗轮机构中的蜗轮通过心轴同轴转动连接在承料板上,两个蜗轮分别连接各自的蜗杆,两个蜗杆各自连接一个斜齿锥齿轮;两个蜗轮上面分别与各自的曲柄结构连接,其中,一个曲柄结构通过两个对称铰接的长曲柄分别铰接可沿PCB板的长度方向移动的滑块,另一个曲柄结构通过两个对称铰接的短曲柄分别铰接可沿PCB板的宽度方向移动的滑块,滑块置于承料板上面开设的导向滑槽内,滑块上面固定连接固定柱杆。

3.根据权利要求2所述的可调节的PCB板载具,其特征在于:所述蜗杆通过轴承座与轴承安装在承料板上,且可转动。

4.根据权利要求2所述的可调节的PCB板载具,其特征在于:所述曲柄通过曲柄滑块螺钉结合轴承与滑块连接,且曲柄滑块螺钉末端通过螺纹将固定柱杆固定在滑块上。

5.根据权利要求1所述的可调节的PCB板载具,其特征在于:所述调节方向切换机构中的一对斜齿锥齿轮同轴安装在主齿轮轴上,主齿轮轴连接拨动滑移机构,通过拨动滑移机构带动主齿轮轴及其上的两个斜齿锥齿轮的滑移,从而实现与不同调节方向上的两个斜齿锥齿轮的分别连接。

6.根据权利要求5所述的可调节的PCB板载具,其特征在于:所述拨动滑移机构中的主齿轮轴一端与导柱轴承座通过轴承连接,导柱轴承座由主齿轮轴上的阶梯突起和轴承限位套筒固定其轴向位置,并与主齿轮轴联动,导柱轴承座上的导柱能在斜导向槽板的斜导向槽中进行滑动,手动推片和斜导向槽板通过螺栓进行连接,斜导向槽板与斜导向槽板滑板接触,且斜导向槽板能在导向槽板滑板上进行滑动;主齿轮轴另一端通过滑动轴承座与轴承座滑动支架相接触,且滑动轴承座能在轴承座滑动支架中滑动。

7.根据权利要求5所述的可调节的PCB板载具,其特征在于:所述主齿轮轴内楔入锥形摇杆形成紧密连接。

8.根据权利要求5所述的可调节的PCB板载具,其特征在于:所述主齿轮轴通过紧定螺钉周向固定连接两个斜齿锥齿轮。

9.根据权利要求1所述的可调节的PCB板载具,其特征在于:所述承料板上面沿长度方向和沿宽度方向两侧分别开设导向滑槽。

一种可调节的PCB板载具

技术领域

[0001] 本发明涉及一种PCB板工装载具，尤其是一种可调节的PCB板载具。

背景技术

[0002] 随着工业自动化的发展，许多工厂都进入到自动化生产的阶段，PCB板行业也是如此。在正常的PCB板自动化生产线中，通常都会使用工装载具来负责托载PCB，运输于各类装置之间。目前，行业中所使用的载具一般都为根据产品形状而特殊定制的工装载具或者需单独进行手动调节的载具，在工装中设计出相应形状的槽体，来固定PCB板。

[0003] 对于不同的产品，PCB板的尺寸通常是不同的。因此一套专门为某一产品定制的工装夹具，通常很难应用到其他产品之中。当生产线中出现多种不同的产品时，就需要配备多种工装夹具。这样不仅会加大生产线的复杂程度还会增大拆装更换难度，从而使得生产效率降低，在一定程度上增大了资金成本和时间成本。

发明内容

[0004] 为解决上述技术问题，本发明提供一种可调节的PCB板载具，可根据PCB板的尺寸，调节夹具的尺寸，整体结构简单，使用方便，能提高调整的效率。

[0005] 为实现上述目的，本发明的技术方案是：一种可调节的PCB板载具，包括：

[0006] 蜗杆曲柄调宽机构，安装在承料板上，并与调节方向切换机构连接，用于通过摇杆带动斜齿锥齿轮、蜗杆及蜗轮和曲柄结构，分别对PCB板长度和宽度方向的夹紧的固定柱杆位置进行调节；

[0007] 调节方向切换机构，安装在承料板背面，通过主齿轮轴上的一对斜齿锥齿轮和拨动滑移机构，实现调节方向的切换，从而实现对蜗杆曲柄调宽机构中相对应的斜齿锥齿轮、蜗轮和曲柄结构的分别驱动调节。

[0008] 进一步，所述蜗杆曲柄调宽机构具有两对蜗杆蜗轮机构和曲柄结构，其中，两对蜗杆蜗轮机构中的蜗轮通过心轴同轴转动连接在承料板上，两个蜗轮分别连接各自的蜗杆，两个蜗杆各自连接一个斜齿锥齿轮；两个蜗轮上面分别与各自的曲柄结构连接，其中，一个曲柄结构通过两个对称铰接的长曲柄分别铰接可沿PCB板的长度方向移动的滑块，另一个曲柄结构通过两个对称铰接的短曲柄分别铰接可沿PCB板的宽度方向移动的滑块，滑块置于承料板上面开设的导向滑槽内，滑块上面固定连接固定柱杆。

[0009] 进一步，所述蜗杆通过轴承座与轴承安装在承料板上，且可转动。

[0010] 进一步，所述曲柄通过曲柄滑块螺钉结合轴承与滑块连接，且曲柄滑块螺钉末端通过螺纹将固定柱杆固定在滑块上。

[0011] 进一步，所述调节方向切换机构中的一对斜齿锥齿轮同轴安装在主齿轮轴上，主齿轮轴连接拨动滑移机构，通过拨动滑移机构带动主齿轮轴及其上的两个斜齿锥齿轮的滑移，从而实现与不同调节方向上的两个斜齿锥齿轮的分别连接。

[0012] 进一步，所述拨动滑移机构中的主齿轮轴一端与导柱轴承座通过轴承连接，导柱

轴承座由主齿轮轴上的阶梯突起和轴承限位套筒固定其轴向位置，并与主齿轮轴联动，导柱轴承座上的导柱能在斜导向槽板的斜导向槽中进行滑动，手动推片和斜导向槽板通过螺栓进行连接，斜导向槽板与斜导向槽板滑板接触，且斜导向槽板能在导向槽板滑板上进行滑动；主齿轮轴另一端通过滑动轴承座与轴承座滑动支架相接触，且滑动轴承座能在轴承座滑动支架中滑动。

[0013] 进一步，所述主齿轮轴内楔入锥形摇杆形成紧密连接。

[0014] 进一步，所述主齿轮轴通过紧定螺钉周向固定连接两个斜齿锥齿轮。

[0015] 进一步，所述承料板上面沿长度方向和沿宽度方向两侧分别开设导向滑槽。

[0016] 本发明的有益效果在于：

[0017] 本发明采用摇杆和齿轮啮合、蜗轮、曲柄结构，可根据PCB板的尺寸，调节夹具的尺寸。通过摇杆带动齿轮，进而带动蜗轮和曲柄结构，实现对夹具尺寸的调节。并且，夹具的前后端和左右端是可以分开调节的。整体结构简单，使用方便。本发明能够承载不同尺寸的PCB板，通过斜槽滑动、转动轴承，借助齿轮啮合结构、蜗轮结构和曲柄结构能够自由调节载具的尺寸。在存在不同尺寸产品的生产线，不用刻意定制载具，有效地降低了成本。并且载具长度和宽度的调节是独立的，适应性强。

附图说明

[0018] 图1是本发明的可调节的PCB板载具顶部结构及工作状态示意图；

[0019] 图2是发明的可调节的PCB板载具底部结构示意图；

[0020] 图3是传动机构示意图；

[0021] 图中：心轴1、左右侧调宽蜗轮2、第一、二长曲柄031、032、第一、二滑块051、052、前后侧调宽蜗轮7、第一、二短曲柄081、082、短曲柄滑块螺钉9、第一、二蜗杆101、102、主齿轮轴11、导柱轴承座14、斜导向槽板16、长曲柄滑块螺钉17、固定柱杆18、承料板19、轴承限位套筒20、第一至第四斜齿锥齿轮211、212、213、214、斜导向槽板固定板22、手动推片25、轴承座滑动支撑架26、锥形摇杆27、PCB板28。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。

[0023] 如图1至图3所示，本发明的一种可调节的PCB板载具，包括调节方向切换机构、蜗杆曲柄调宽机构。

[0024] 调节方向切换机构由锥形摇杆27楔入主齿轮轴11形成紧密连接。主齿轮轴11与导柱轴承座14通过轴承连接，可进行相对转动，导柱轴承座14由主齿轮轴11上的阶梯突起和轴承限位套筒20固定其轴向位置同主齿轮轴11联动。导柱轴承座14上的导柱可在斜导向槽板16的斜导向槽中进行滑动，手动推片25和斜导向槽板16通过螺栓进行连接，斜导向槽板16与斜导向槽板滑板22接触，且斜导向槽板16可在导向槽板滑板22上进行滑动。主齿轮轴11与第二、三斜齿锥齿轮212、213连接并通过紧定螺钉进行周向固定，第二斜齿锥齿轮212可与第一斜齿锥齿轮211接触，第三斜齿锥齿轮213可与第四斜齿锥齿轮214接触。主齿轮轴11与滑动轴承座24通过轴承进行连接，可进行相对转动，滑动轴承座24与轴承座滑动支架26相接触，且滑动轴承座24可在轴承座滑动支架26中滑动。

[0025] 蜗杆曲柄调宽机构中第一、二蜗杆101、102通过轴承座与轴承固定在承料板19上且可转动，第一蜗杆101与前后侧调宽蜗轮7相接触进行传动，第二蜗杆102与左右侧调宽蜗轮2相接触进行传动。左右侧调宽蜗轮2和前后侧调宽蜗轮7皆通过心轴1与承料板19连接且可转动。第一长曲柄031通过长曲柄滑块螺钉17结合轴承与第一滑块051进行连接，同时长曲柄滑块螺钉17末端有螺纹可将固定柱杆18固定在第一滑块051上同第一滑块051一同运动，第二长曲柄032采取与第一长曲柄031同样方式进行连接。第二短曲柄082通过短曲柄滑块螺钉9结合轴承与第二滑块052进行连接，同时长曲柄滑块螺钉9末端有螺纹可将固定柱杆18固定在第二滑块052上同第二滑块052一同运动，第一短曲柄081采取与第二短曲柄082同样方式进行连接。

[0026] 承料板19上面沿长度方向和沿宽度方向两侧分别开设导向滑槽，长度方向的导向滑槽内配合滑动连接第一滑块051，宽度方向的导向滑槽内配合滑动连接第二滑块052。

[0027] 本发明工作原理如下：

[0028] 本发明的可调节的PCB板载具在进行调宽工作前将手动推片25推动至极限位置，此时斜导向槽板16如图1中进行竖直向下方向运动，而导柱轴承座14则沿斜导向槽进行图1中水平方向右运动，从而通过主齿轮轴11连动第三斜齿锥齿轮213向右运动与第四斜齿锥齿轮214啮合。此时拨动锥形摇杆27使主齿轮轴11与第三斜齿锥齿轮213转动，此时第四斜齿锥齿轮214啮合转动，第二蜗杆102随之转动，带动左右侧调宽蜗轮2转动，与左右侧调宽蜗轮2相连的第一、二长曲柄031、032对称运动，同时推动对应相连的两个第一滑块051运动，由于滑块如图3所示受到承料板19的限制，只可进行直线运动，从而达到调节长度方向的两个固定柱杆18间距离的目的。将手动推片25拉动至极限位置，此时斜导向槽板16如图1中进行竖直向上方向运动，而导柱轴承座14则沿斜导向槽进行图1中水平方向左运动，从而通过主齿轮轴11连动第二斜齿锥齿轮212向右运动与第一斜齿锥齿轮211啮合。啮合后的调宽原理与上述相同，最终达到调节宽度方向的两个固定柱杆18间距离的目的。

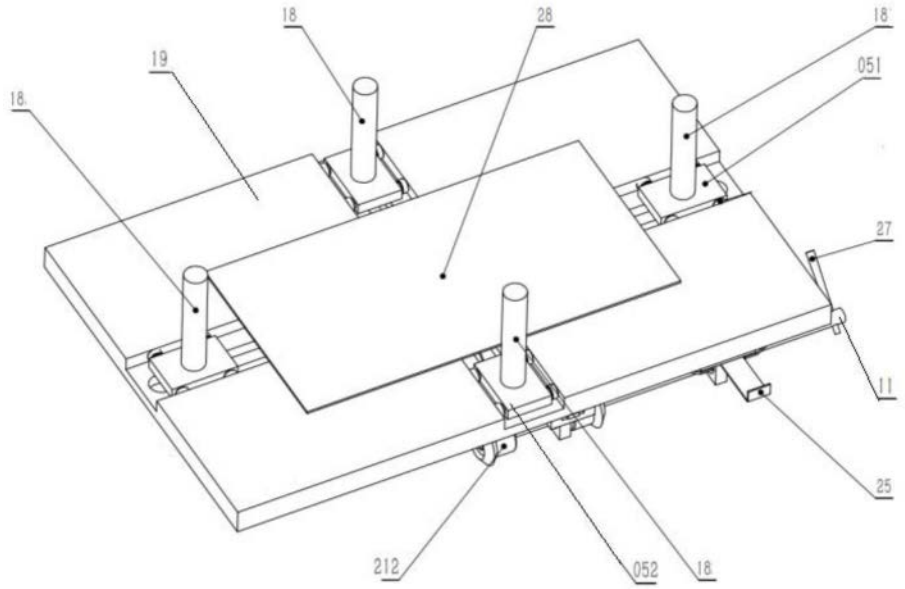

18
28
18
19
051
18
27
11
25
212
052
18

图1

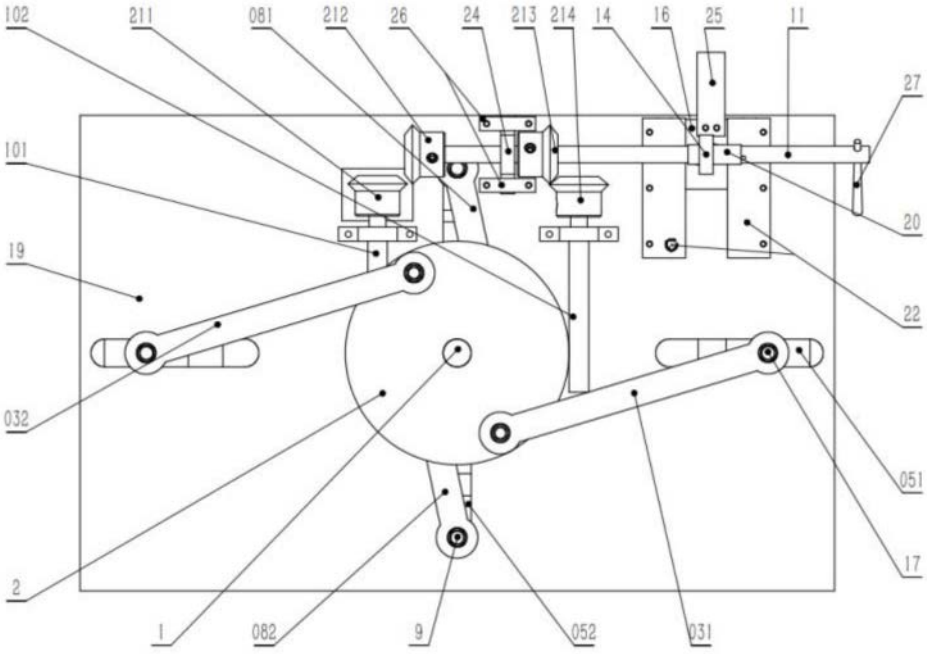

102
211
081
212
26
24
213
214
14
16
25
11
27
101
20
19
22
032
051
17
2
1
082
9
052
031

图2

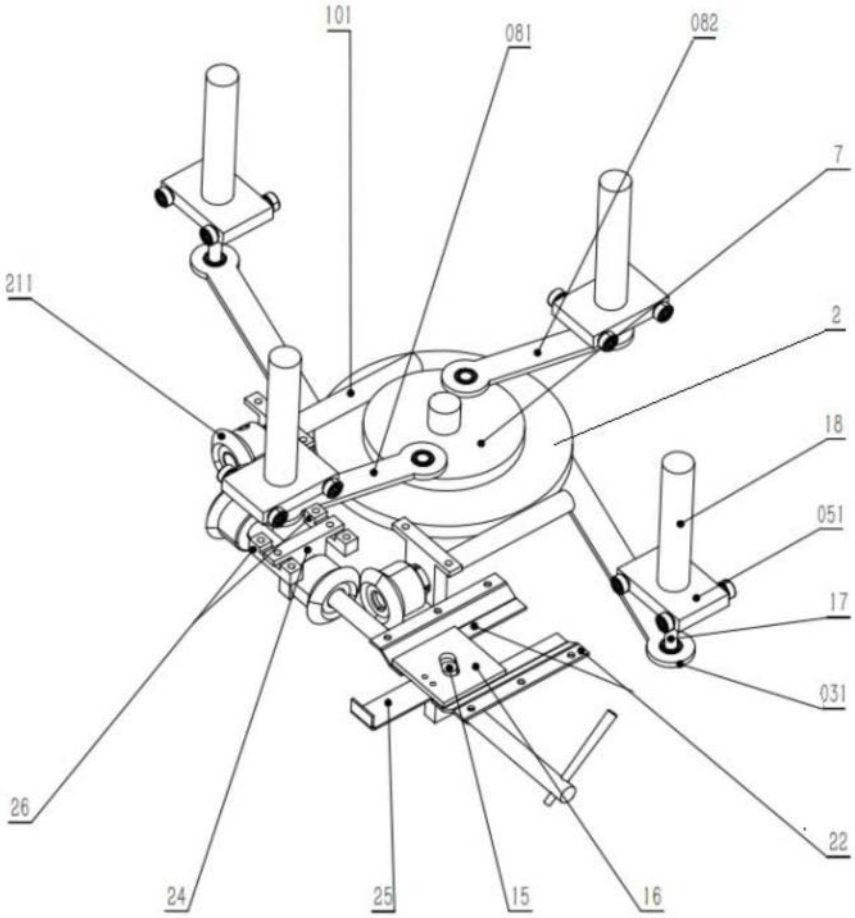


图3